

Solicitação de Mudança

Modelo para registrar alteração, impactos, decisão e atualização dos artefatos.

Campo	Informação
Projeto	Last Mile — Plataforma de Agendamento de Consultas
Tipo	Modelo reutilizável + exemplo preenchido
Versão	1.0
Responsável	Júlia (CEO / Product Owner)
Data	15/09/2026

1. Finalidade

Formaliza uma mudança proposta e apoia a decisão considerando valor, escopo, custo, prazo, risco e rastreabilidade.

Quando utilizar

- Quando requisito, regra, escopo ou baseline precisa mudar.
- Antes de comprometer trabalho que afete entregas aprovadas.
- Quando uma mudança externa exige resposta coordenada.

Resultados esperados

- Decisão transparente e aprovada.
- Impactos avaliados nos dois sentidos da rastreabilidade.
- Artefatos e versões atualizados de forma controlada.

2. Modelo reutilizável

Campo	Preenchimento
ID	SM-01
Título	Implantação de Remuneração Dinâmica por Eficiência de Rota e Alertas Sonoros de Obstrução nas Vias
Solicitante e data	Júlia (CEO / Product Owner) — 15/09/2026
Descrição e justificativa	Situação atual: O sistema contempla apenas rastreamento básico em tempo real e exibição fixa do valor da corrida para o entregador. Mudança proposta: Incluir remuneração dinâmica via barra de eficiência (R\$2,00 a R\$1,00/km) e alertas sonoros de recálculo automático de rotas em caso de congestionamentos e acidentes. Benefício: Estimular entregadores a escolherem o trajeto otimizado, reduzindo tempo de entrega, custos operacionais e taxa de devoluções/atrasos.
Urgência	Alta
Itens afetados	Requisitos: RF-01, RF-07. Regras de Negócio: RN-01 (Cálculo de Eficiência) e RN-02 (Notificação de Tráfego em Tempo Real). Casos/Histórias: US-01 (Entregador) e US-02 (Cliente Final). Componentes: Módulo de Roteirização/Faturamento e App Mobile do Entregador (PROT-01). Testes: CT-01 (Cenários BDD de re-roteamento) e RNF-02 (Latência de GPS)
Alternativas	1. Manter taxa fixa por KM: Mantém o problema de atrasos

	recorrentes por escolha de rotas inadequadas. 2. Exibir apenas alertas sonoros sem remuneração dinâmica: Apresenta baixo engajamento dos entregadores parceiros. 3. Adotar o modelo proposto: Alinha o incentivo financeiro do entregador à meta de pontualidade do negócio
Decisão	Aprovar — Início imediato no ciclo de desenvolvimento atual

Análise de impacto

Dimensão	Impacto	Responsável
Escopo	Inclusão: Algoritmo de tarifação dinâmica por eficiência e serviço de push de áudio geolocalizado Alteração: Atualização dos requisitos de roteirização (RF-07) e inclusão da Barra de Eficiência visual nos wireframes das telas do app mobile do entregador (PROT-01)	Gabriel Arantes (Analista de Requisitos)
Prazo e custo	Estimativa: Adição de 5 dias úteis à sprint atual de desenvolvimento. Capacidade: Custo e horas absorvidos no orçamento previsto para melhorias da versão	Equipe de Desenvolvimento / Tech Lead
Solução e dados	Componentes: Integração com APIs externas de trânsito em tempo real (Waze/Google Maps API). Integrações: Atualização da comunicação WebSockets entre o App Mobile do Entregador e o Backend para atualização contínua do GPS. Dados: Criação da tabela de histórico de variação de taxa e log de desvios de rota no banco de dados.	Arquitetura de Software / Dev Senior

Qualidade e operação	Testes: Execução de testes de estresse em conexões móveis com perda intermitente de sinal (RNF-02). Regressão: Validação do módulo de pagamento quinzenal dos entregadores para garantir a correta liquidação das corridas. Suporte e Risco: Risco de contestação da barra de eficiência pelo entregador em caso de imprecisão do GPS	Equipe de Qualidade (QA) / Suporte Operacional
----------------------	--	--

Campo	Preenchimento
ID	SM-02
Título	Inclusão de Autenticação Biométrica e Assinatura Digital do Cliente na Confirmação de Entrega
Solicitante e data	Gabriel Arantes (Analista) / Equipe de Logística — 18/09/2026[cite: 1, 4]
Descrição e justificativa	Situação atual: O requisito funcional RF-03 e o protótipo (PROT-01) preveem a confirmação de entrega via leitura do código de barras e assinatura manuscrita na tela do celular. Mudança proposta: Adicionar a opção de validação por biometria facial/digital do cliente no aplicativo móvel e geração de hash criptográfico na assinatura digital para dar validade jurídica.

	Benefício: Eliminar fraudes em entregas de produtos de alto valor (artigos de informática/eletrônicos), reduzir o volume de contestações de entrega não realizada (não-recebimento) e acelerar a baixa do pedido no painel de gestão[cite: 1, 4].
Urgência	Médio
Itens afetados	Requisitos: RF-03 (Confirmação Digital de Entrega) e RNF-01 (Segurança & Criptografia). Regras de Negócio: RN-03 (Validação e Baixa Automática de Pedido de Alto Valor). Casos/Histórias: US-03 (Entregador - Registro de Entrega Segura)[cite: 1, 4]. Componentes: Módulo de Confirmação no App Mobile do Entregador (PROT-01) e Módulo de Emissão/Integrador de Nota Fiscal. Testes: CT-02 (Validação de Assinatura Offline/Online e Reconhecimento Biométrico)
Alternativas	1.Manter apenas código de barras e assinatura na tela: Baixa segurança contra fraudes em produtos eletrônicos caros. 2. Exigir biometria e assinatura digital criptografada (Proposto): Garante auditoria confiável do recebimento e alinha aos padrões da LGPD/segurança (RNF-01). 3. Enviar código OTP por SMS ao cliente no momento da entrega: Alternativa com custo por mensagem e dependência de sinal de

	telefonica do cliente no ato da entrega.
Decisão	Aprovar — Programada para implementação na versão 1.2 do sistema.

Análise de impacto

Dimensão	Impacto	Responsável
Escopo	Inclusão: Biblioteca SDK de captura biométrica/digital no app mobile do entregador e protocolo de assinatura com carimbo do tempo (timestamp). Alteração: Ajuste da tela de <i>"Confirmação de Entrega"</i> (PROT-01) para conter a opção de biometria ao lado da leitura do código de barras.	Gabriel Arantes (Analista de Requisitos)
Prazo e custo	Estimativa: Adição de 4 dias úteis ao cronograma de desenvolvimento do app mobile. Capacidade: Custo de licenciamento do SDK de biometria absorvido na margem de contingência do projeto (Orçamento total R\$ 30.000)	Equipe de Desenvolvimento / Tech Lead
Solução e dados	Componentes: Serviço backend de validação de token/hash de entrega e armazenamento seguro dos comprovantes criptografados. Integrações: Sincronização direta com o Emissor de Nota Fiscal para anexar o comprovante digital à NF correspondente. Dados: Criptografia ponta a ponta dos dados biométricos e da assinatura do cliente no banco de dados MySQL para conformidade estrita com a	Arquitetura de Software / Dev Senior

	LGPD (RNF-01)	
Qualidade e operação	Estes: Validação de desempenho do app em aparelhos de entrada (Android 10+) e testes da captura de biometria sem conexão com a internet (armazenamento local temporário incubado). Regressão: Testar a transição de status para <i>"Entregue"</i> instantaneamente no Dashboard de Indicadores em tempo real (RF-03/RF-05)[cite: 1, 4]. Suporte e Risco: Treinamento dos entregadores parceiros para lidar com falhas de leitura biométrica ou recusa do cliente em fornecer a digital	Equipe de Qualidade (QA) / Suporte Operacional

3. Exemplo preenchido

Campo	Exemplo
ID	SM-07
Mudança	Permitir reagendamento pelo paciente
Justificativa	Reduzir cancelamentos e contatos telefônicos
Itens afetados	RF-02, UC-01, RN-02, PROT-04, CT-02
Impacto	Novo fluxo, atualização da agenda, notificações e regressão
Decisão	Aprovada para a versão 1.2 com limite de 2 horas

Checklist de qualidade

Verificação	Status
A justificativa e o resultado esperado estão claros.	☒ OK ☐ Ajustar ☐ N/A
A matriz de rastreabilidade foi usada na análise.	☒ OK ☐ Ajustar ☐ N/A
Impactos em regras, dados, testes e operação foram avaliados.	☒ OK ☐ Ajustar ☐ N/A
Alternativas e riscos foram registrados.	☒ OK ☐ Ajustar ☐ N/A
A decisão, aprovadores e baseline foram atualizados.	☒ OK ☐ Ajustar ☐ N/A